常 州 大 学

2024年硕士研究生入学考试初试试题（A卷）回忆版

科目代码：855　　科目名称：机械设计基础　　满 分 ：150 分

注 意：①认真阅读答题纸上的注意事项；②所有答案必须写在答题纸上，写在本试题纸或草稿纸上均无效；③本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回！

一、选择题。

1.即受弯矩，又受转矩的轴，称为(　)。

A.心轴　　B 转轴　　C 传动轴

2.螺纹联接的自锁条件为(　)。.

A.螺纹升角≤当量摩擦角　　B.螺纹升角>摩擦角

C.螺纹升角≥摩擦角　　D.螺纹升角≥当量摩擦角

3.凸轮机构从动件运动规律什么运动规律适用于高速场合(　)。

A.等速运动规律　　B.等加速等减速运动规律

C.余弦加速度运动规律　　D.正弦加速度运动规律

4.渐开线齿轮的齿廓曲线形状取决于(　)。

A.分度圆　　B.齿顶圆　　C.齿根圆　　D.基圆

5.计算紧螺栓联接的拉伸强度时，考虑到拉伸和扭转的复合作用，应将拉伸载荷增大到原来(　)倍。.

A.1.1　　B.1.3　　C.1.5　　D.1.7

6.带传动采用张紧轮时，张紧轮应布置在(　)。

A.松边内侧近小轮处　　B.松边内侧近大轮处

C.松边外侧近小轮处　　D.松边外侧近大轮处

7.急回机构的行程速比系数 K(　)。

A.>1　　B.=1　　C.<1

二、简答题

1.带传动中，弹性滑动和打滑现象之间有何区别?各会产生什么后果?

2.动压油膜形成的条件是什么?

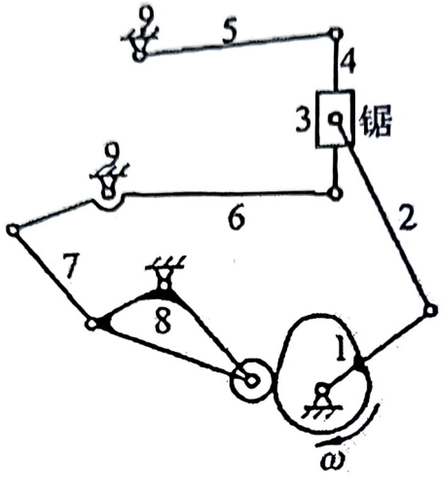
3.螺纹联接有哪些基本类型?各适用于什么场合?

三、分析与计算题。

1.计算如图机构自由度。

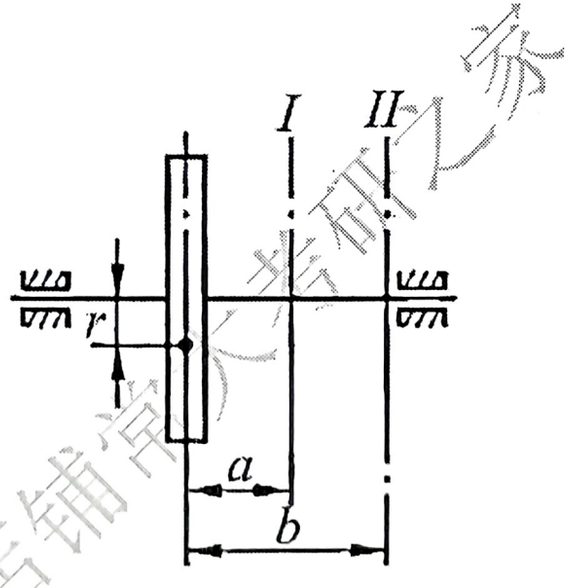
淘宝店铺高大考研之家

夸克扫描王
极速扫描，就是高效



2.回转体平衡大题。

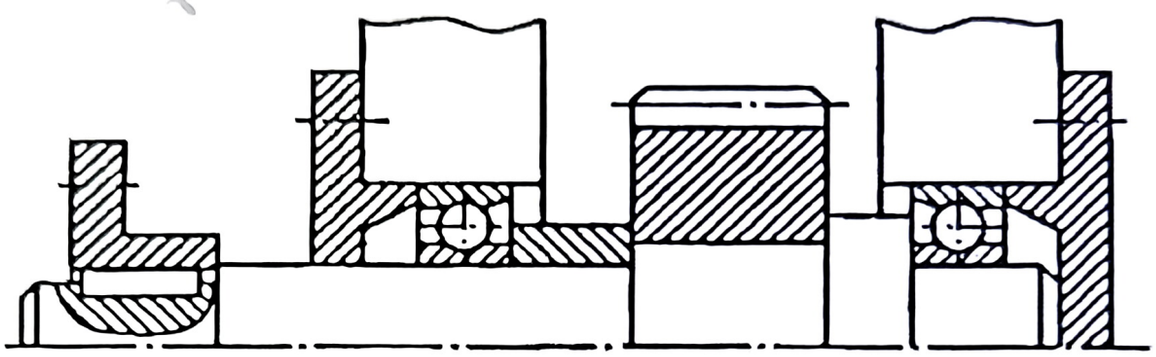
如图所示，有一薄壁转盘，质量为m，经平衡实验知其质心偏心为r，方向向下。由于该回转面不能安装平衡质量，只能在Ⅰ、Ⅱ面上调整，求应加的平衡质径积和方向。



店铺常入考研之家

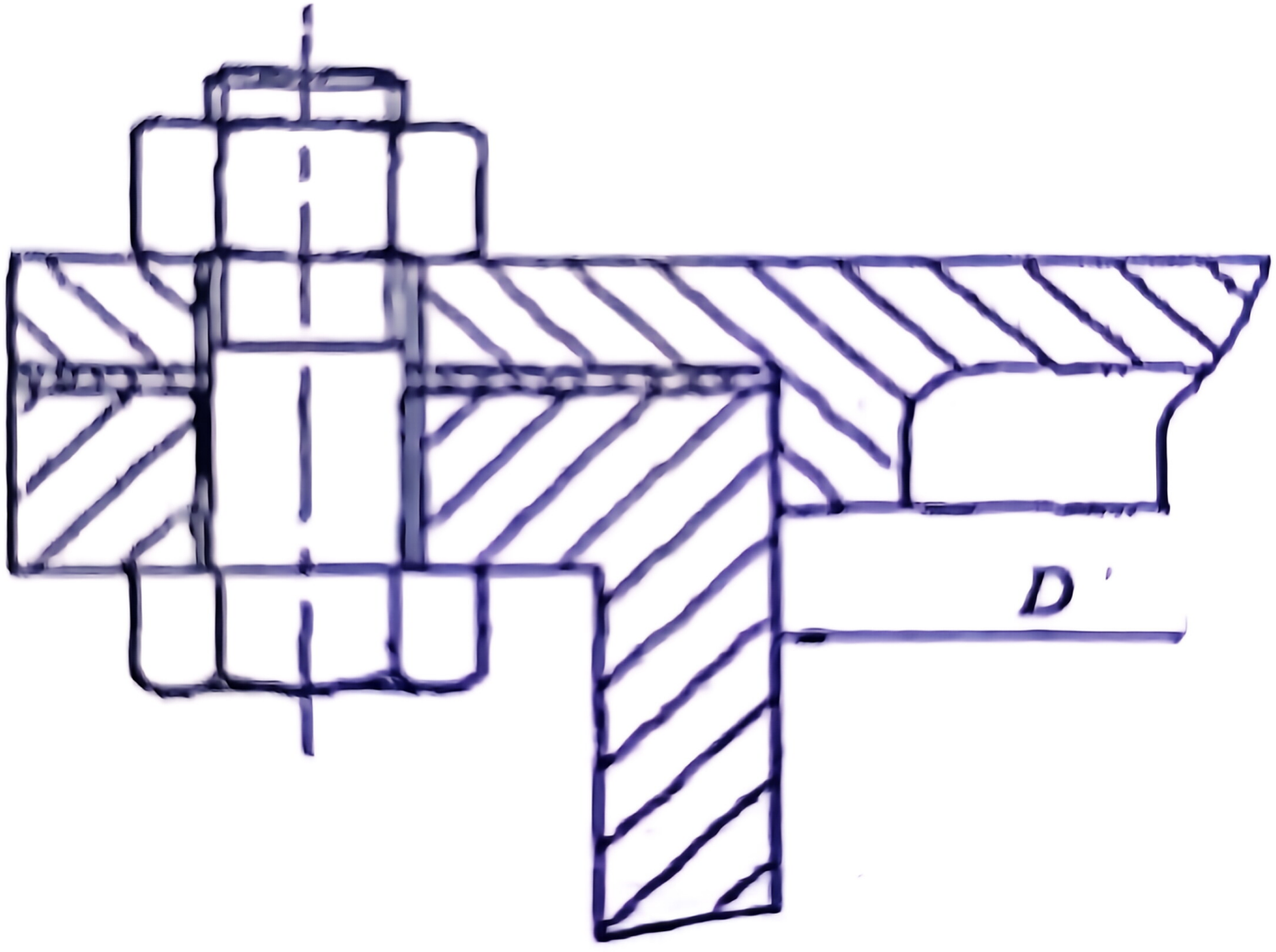
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

3.指出图结构错误用序号标出并说明理由。



4.液压油缸盖螺栓组选用 6 个 $M16$ 螺栓，若已知其危险剖面直径 $d_0=14mm$，螺栓材料许用拉应力 $[\sigma]=110MPa$，油缸径 $D=150mm$，油缸压力 $P=2MPa$，$F'=11000\mathrm{N}$，$C_1/(C_1+C_2)=0.8$，求螺栓的工作载荷与总拉力以及被联接件的剩余预紧力。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效



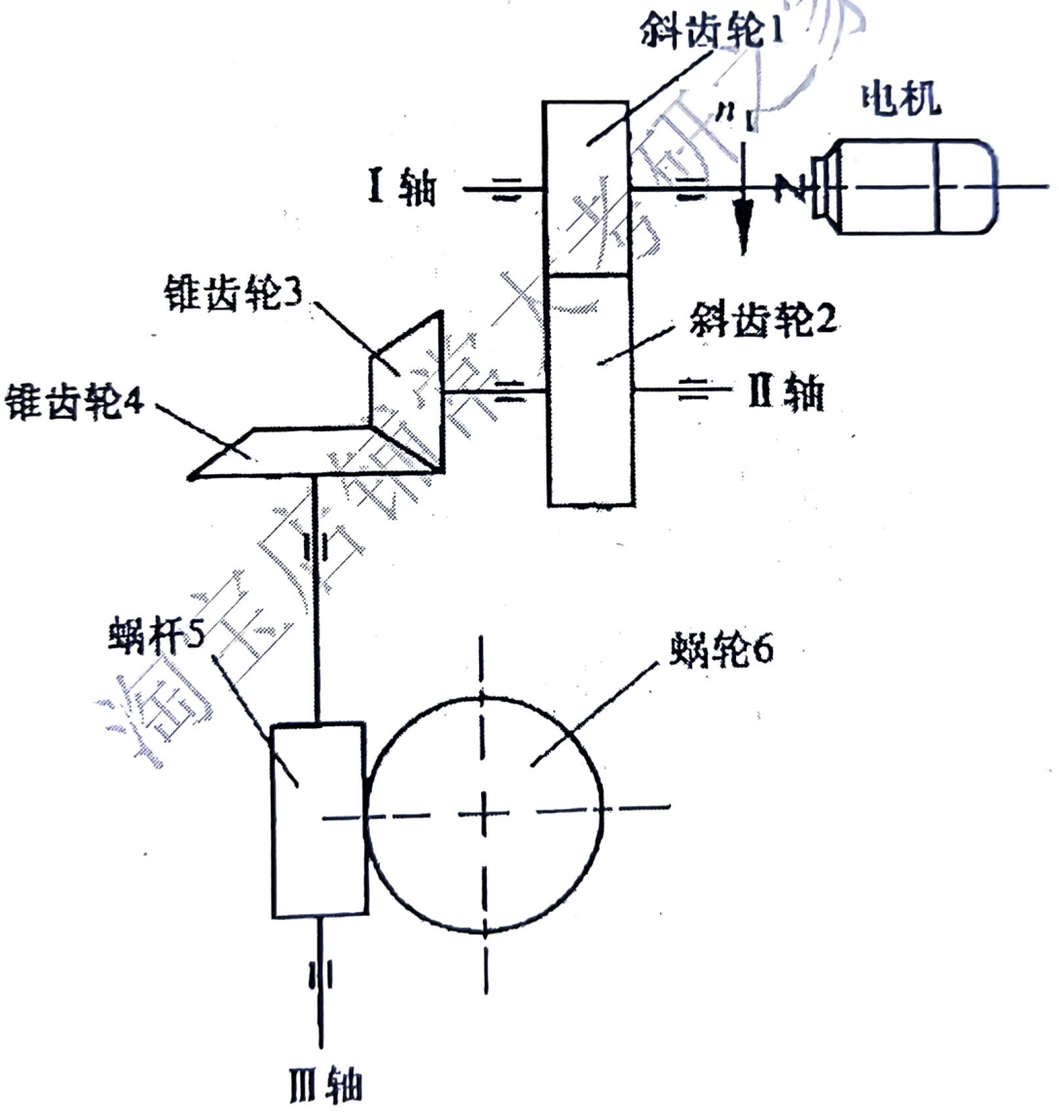
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

5.如图示的机械传动系统，已知电机转向 n_1，试分析（在图上画出或写出）：

（1）为使 II 轴所受的轴向力最小，确定两斜齿圆柱齿轮的螺旋线方向；

（2）为使 III 轴所受的轴向力最小，确定蜗轮螺旋线方向及旋转方向；

（3）画出 II 轴上锥齿轮 3 受力的三个分力的方向



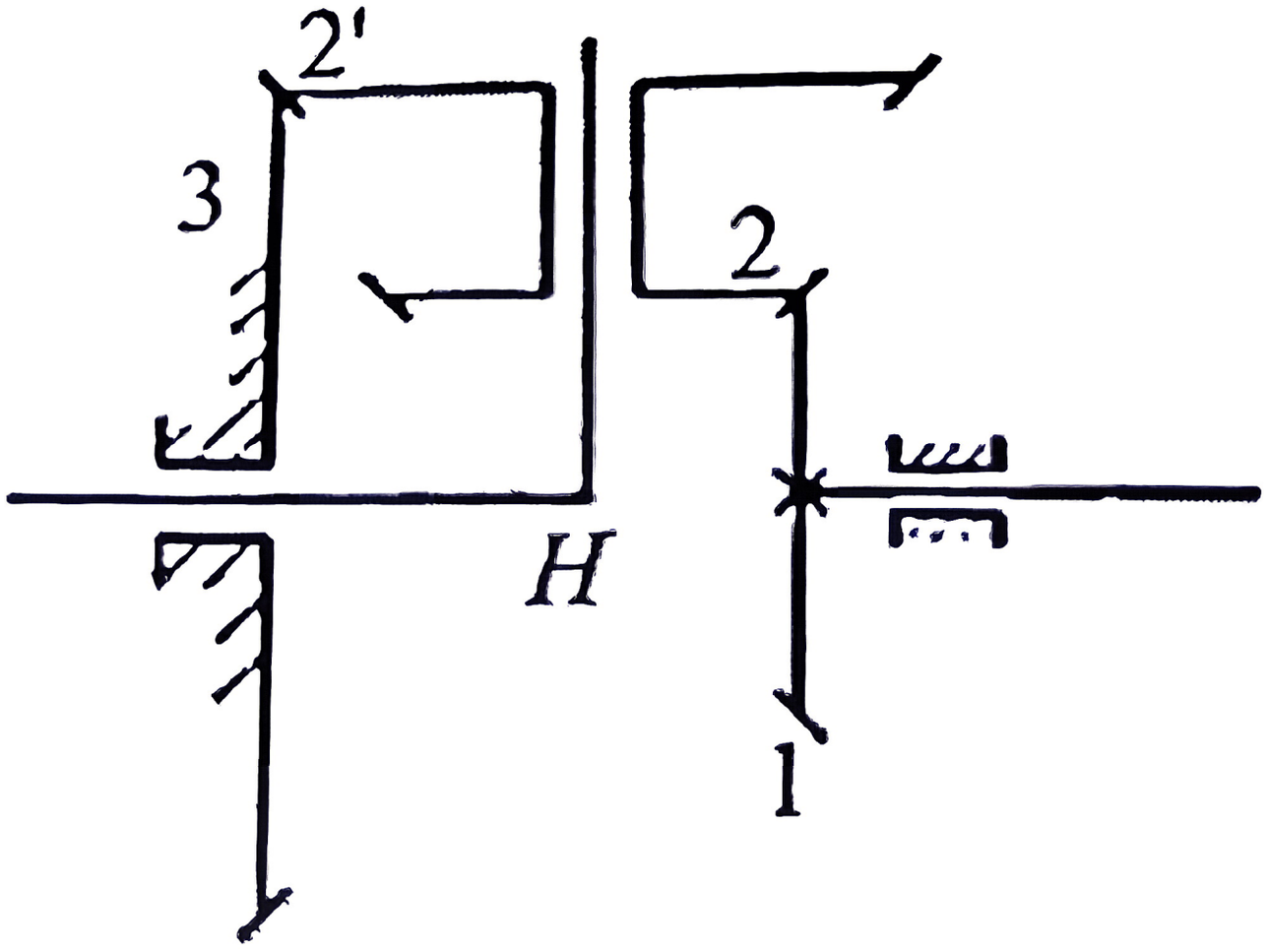
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

书 P66

6.已知一对外啮合渐开线标准圆柱齿轮 $m=3\,mm$，$z_1=19$，$z_2=41$，试计算这对齿轮的分度圆直径、齿顶高、齿根高、顶隙、中心距、齿顶圆直径、齿根圆直径、基圆直径、齿距、齿厚和齿槽宽。

7.在图所示的圆锥齿轮组成的行星轮系中,已知各齿轮的齿数 $z_1=20, z_2=30, z_{2'}=50, z_3=80, n_1=50r/\min$。求 n_H 的大小和方向。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效



夸克扫描王
极速扫描，就是高效